

Confianza Tejida: consenso y gobernanza anclados en reputación verificable

Whitepaper técnico, v2.1 — edición en español

Índice

Resumen	1
1. Introducción	2
2. Trabajo relacionado	3
3. Modelo del sistema y modelo de amenaza	3
4. El sistema de reputación	4
5. Defensas anti-colusión	6
6. Sanción y cascada de responsabilidad	6
7. Consenso	6
8. Resolución de disputas	7
9. Modelo económico	8
10. Procedimiento de arranque	8
11. Evaluación	9
12. Limitaciones y trabajo futuro	10
13. Conclusión	10
Referencias	11
Apéndice A: mapa de evidencia	11

Resumen

Presentamos Confianza Tejida (*Woven Trust*), la arquitectura de una red descentralizada en la que la autoridad — la elegibilidad para el comité de finalidad, los jurados de disputas y la gobernanza — se deriva de una métrica de reputación calculada de forma determinista sobre evidencia registrada en cadena, en lugar de derivarse de trabajo computacional o de capital en depósito. La reputación se computa por dominios separados a partir de dos fuentes objetivas: atestaciones bilaterales de transacciones liquidadas y un grafo de avales con fianza, propagadas por un algoritmo de la familia EigenTrust en aritmética de punto fijo (i128), de modo que todos los nodos obtienen valores idénticos bit a bit. Los poderes que exigen integridad transversal usan un agregado cóncavo de los cuatro dominios que veta a los perfiles sin cobertura mínima. La resistencia Sybil y a la colusión se obtiene por defensa en profundidad: descuento por proximidad de grafo, amortiguación de comunidades densas, fianzas de aval con ventanas de prueba y un estrato judicial por sorteo ponderado. La finalidad la otorga un comité renovado por épocas, extraído por sorteo sembrado con un faro de compromiso-y-revelado endurecido contra *grinding*, y

protegido por una guardia de concentración que congela la finalidad — de forma reversible — si el peso de una sola entidad cruza un techo. Documentamos el modelo económico de doble activo con emisión ligada a servicio medido, el procedimiento de arranque con dilución fundacional forzada por protocolo, y una evaluación adversarial con libro de validación público: 17/17 escenarios de ataque resistidos por el motor de reputación, captura de jurado por colusión a dos saltos cuantificada y cerrada, y supervivencia del consenso a la pérdida y reincorporación de validadores a través de fronteras de época en dos entornos de pruebas independientes. Cerramos con las limitaciones abiertas: prueba de persona única, metadatos de transporte y parámetros aún en calibración.

1. Introducción

Los sistemas de consenso abiertos anclan su seguridad en un recurso que el adversario debe adquirir. La prueba de trabajo lo ancla en energía [8]; la prueba de participación, en capital. Ambos recursos son comprables en mercado, de modo que la seguridad de la red es, en el límite, una función del presupuesto del atacante. Este trabajo explora un anclaje distinto: **tiempo-reputación** — historial verificable de conducta dentro del propio sistema, que se acumula despacio, decae con el desuso y no admite transferencia. Un adversario no puede alquilar años de historial atestado por contrapartes independientes; tiene que producirlos bajo las mismas reglas que vigilan al resto de participantes.

La dificultad clásica de las métricas de reputación es doble. Primero, el ataque Sybil [2]: si crear identidades es gratis, cualquier métrica agregable se infla con identidades fabricadas. Segundo, la colusión: subconjuntos coordinados que se atestan mutuamente pueden fabricar señal sin actividad económica real. Un tercer problema, menos tratado en la literatura, es institucional: en los sistemas de reputación de plataforma [7], el operador custodia la base de datos y puede editarla, con lo que la métrica hereda la confianza — y la corruptibilidad — de su custodio.

Contribuciones. Este paper describe un sistema completo, implementado y validado adversarialmente, con las siguientes aportaciones:

1. Un **esquema de reputación multidominio** computado exclusivamente desde evidencia objetiva en cadena (atestaciones bilaterales de operaciones liquidadas; avales con fianza), sin puntuaciones subjetivas, con decaimiento temporal por dominio y agregación cóncava anti-especialista (§4).
2. Una **batería anti-colusión en profundidad** — descuento por proximidad, amortiguación de comunidades, fianzas con ventana de prueba y cascada de responsabilidad acotada — evaluada contra un catálogo de ataques (§5, §6).
3. Un **mecanismo de finalidad por comité reputacional**: sorteo ponderado sobre un faro de compromiso-y-revelado con guardia de peso reputable (anti-*grinding* y anti-congelación), votos firmados con separación de dominio, y una guardia de concentración con parada reversible (§7).
4. Un **modelo económico de doble activo** en el que la emisión paga servicio medido algorítmicamente y ninguna autoridad discrecional acuña ni asigna (§9).
5. Una **metodología de validación** de evidencia-sobre-afirmación con libro público que liga cada propiedad declarada a una ejecución reproducible y al hash del binario que la produjo (§11).

Implementación. El sistema está escrito en **Rust** sobre un framework de runtime de cadena

de bloques de propósito general (familia Substrate): los mecanismos de este paper (reputación, justicia, faro, tokens) son módulos de runtime independientes, y los motores de cómputo (propagación de reputación, elección de comité, faro) viven en *crates* núcleo sin dependencias externas, compilables a `no_std/wasm`. Todos los caminos de cómputo relevantes para el consenso corren en aritmética entera de punto fijo (i128, escala fija) para garantizar determinismo entre arquitecturas. El análisis adversarial previo al cableado se hizo sobre prototipos en Python de biblioteca estándar con generación aleatoria sembrada, contrastados después contra los núcleos de Rust mediante tests-oráculo de paridad exacta (Apéndice A).

2. Trabajo relacionado

Propagación de confianza. EigenTrust [1] calcula una confianza global como punto fijo de una cadena de Markov sobre el grafo de interacciones, con un vector de pre-confianza que ancla el cálculo. Nuestro motor pertenece a esta familia (§4.3), con dos diferencias: la pre-confianza se deriva de evidencia objetiva y no de un conjunto fiado a priori, y el cálculo corre por dominios separados en punto fijo determinista. La estructura de teletransporte es análoga a la de PageRank [6].

Defensas Sybil estructurales. SybilGuard [3] y sucesores explotan que las identidades fabricadas se conectan al grafo honesto por pocos cortes. Nuestro descuento por proximidad y la amortiguación de comunidades densas (§5) siguen el mismo principio estructural, aplicado al peso de la evidencia en lugar de a la admisión de identidades.

Finalidad por comité. La separación entre producción de bloques y finalidad por votación de un comité es análoga a los *gadgets* de finalidad de tipo BFT (p. ej. GRANDPA [9]). La diferencia central es la fuente del peso de voto: reputación no transferible en lugar de participación económica en depósito.

Funciones de retardo verificable. El endurecimiento propuesto del faro contra el sesgo del último revelador usa VDFs [4].

Reputación de plataforma. Los sistemas de reseñas centralizados [7] agregan opiniones subjetivas bajo un custodio editable; el presente diseño invierte las tres decisiones (hechos en lugar de opiniones, multidominio en lugar de escalar, recomputación universal en lugar de custodia).

Precedentes institucionales. La viabilidad de órdenes de intercambio sostenidos por reputación sin ejecución estatal está documentada históricamente; véase el análisis del derecho mercantil medieval de Milgrom, North y Weingast [5] y, sobre autogobierno de recursos comunes, Ostrom [10].

3. Modelo del sistema y modelo de amenaza

3.1 Actores y supuestos

Los participantes se identifican con seudónimos criptográficos: pares de claves `sr25519`; la dirección derivada de la clave pública es la identidad completa del miembro dentro del sistema. No existe vínculo con identidad legal alguna, por diseño (la capa de red se trata en §12). Los nodos replican la cadena y recalculan todo el estado de reputación de forma determinista; no existe ningún nodo con estado privilegiado.

Se asume el modelo habitual de red parcialmente síncrona, criptografía estándar (firmas sr25519, hashes resistentes a colisión) y un adversario adaptativo que puede: (a) crear identidades ilimitadas a coste marginal nulo, (b) coordinar subconjuntos de identidades propias o sobornadas, (c) retener o reordenar sus propios mensajes de protocolo, y (d) participar honestamente durante periodos largos antes de desviarse.

3.2 Objetivos de seguridad

- **S1 (anti-Sybil):** identidades sin evidencia independiente no acumulan peso de consenso, con independencia de su número.
- **S2 (anti-colusión):** el peso obtenible por un subconjunto coordinado crece con su evidencia externa al subconjunto, no con su actividad interna.
- **S3 (no-transferibilidad):** el peso no puede comprarse, venderse ni heredarse; decae sin actividad.
- **S4 (determinismo):** todos los nodos computan pesos idénticos bit a bit desde el mismo prefijo de cadena.
- **S5 (seguridad de finalidad):** ningún bloque queda finalizado sin supermayoría del peso reputacional del comité vigente; bajo concentración excesiva de peso el sistema prefiere detener la finalidad (reversiblemente) a finalizar bajo captura.
- **S6 (no-discrecionalidad):** ninguna cuenta posee capacidad de interpretación, edición o asignación discrecional; donde hace falta juicio humano, se sortea (§8).

3.3 Catálogo de ataques considerado

Anillos Sybil; clústeres de colusión (admiración mutua); *whitewashing* (abandono y reentrada); *slashing* dirigido a un dominio de la víctima; aval-kamikaze y bomba-aval (§6); *grinding* del faro y retención de revelados (§7.3); congelación de finalidad por participante sin peso (§7.3); captura de jurado por colusión a dos saltos (§8); acaparamiento del comité durante la ventana de arranque (§10).

4. El sistema de reputación

4.1 Evidencia admisible

Solo dos tipos de eventos generan señal de reputación, ambos objetivos y verificables en cadena:

1. **Atestación bilateral.** Las dos contrapartes de una operación liquidada en cadena registran el hecho (la operación se cerró; lo comprometido se entregó). No existen puntuaciones graduadas ni reseñas de terceros: solo contrapartes reales de una operación real pueden atestar, lo que impone un coste económico a la fabricación de señal y elimina el *review-bombing* por construcción.
2. **Aval con fianza** (§4.2).

Qué tipos de evento son admisibles lo fijan reglas públicas y recomputables, sin autoridad de admisión discrecional (objetivo S6). La clave de arranque que siembra los tipos iniciales expira automáticamente a una altura de bloque fijada (§10).

4.2 El aval como fianza

Un miembro puede avalar la entrada de otro. El aval: (i) bloquea una fracción de la reputación del avalista, en el mismo dominio, como prenda; (ii) la prenda se libera gradualmente a medida que el avalado acumula reputación **independiente**, definida como evidencia con contrapartes cuya proximidad de grafo al avalista queda por debajo de un umbral; (iii) el aval no transfiere peso: un miembro cuya única arista es su avalista tiene peso estructural nulo; (iv) el fraude del avalado propaga pérdida hacia la cadena de avales con topes por incidente (§6). La estructura de avales forma un grafo dirigido con raíz en el génesis, público y analizable: los anillos Sybil presentan firmas topológicas detectables.

4.3 Motor de propagación

Sea G_d el grafo de evidencia del dominio d (aristas ponderadas por atestaciones y avales, con descuentos de §5). El peso s_d de cada identidad en el dominio d se computa como el punto fijo de una iteración de propagación de la familia EigenTrust [1]:

- **Pre-confianza:** el vector de anclaje no es un conjunto fiado a priori sino la distribución de evidencia objetiva (operaciones liquidadas, obra verificada) de cada identidad.
- **Teletransporte:** con probabilidad fija, la iteración salta a la distribución de pre-confianza, lo que acota la influencia obtenible por subgrafos densos sin evidencia externa (análogo al factor de amortiguación de PageRank [6]).
- **Punto fijo determinista:** toda la aritmética es entera (i128, escala fija). No hay coma flotante en ningún camino de consenso; el resultado es idéntico bit a bit en toda arquitectura (objetivo S4).

4.4 Cuatro dominios y agregación cóncava

La reputación se computa en cuatro dominios independientes — intercambio, obra, juicio y gobernanza (en la nomenclatura del proyecto, los cuatro palos de la baraja) — y cada dominio admite únicamente evidencia de su especie. Para los poderes que exigen integridad transversal (comité de finalidad, jurados, potestad de avalar), los cuatro valores se agregan:

$$\text{agg}(s) = (1 - \lambda) \cdot \min_d(s_d) + \lambda \cdot \text{med}_d(s_d)$$

con $\lambda \in [0, 1]$ un dial de mezcla (provisionalmente $\lambda = 0.5$; parámetro abierto en calibración final, §12). La forma cóncava conserva la propiedad anti-especialista — cubrir menos de la mitad de los dominios da mediana nula y agregado casi nulo para todo λ , de modo que λ **no puede** rescatar a un perfil sin cobertura — mientras suaviza el mínimo puro, que el análisis adversarial mostró convertible en arma: con $\text{agg} = \min$, un golpe dirigido a un solo dominio anula a la víctima (-100%); con $\lambda = 0.5$ la herida se acota a $\approx -50\%$ en el caso simétrico ideal (-47% medido sobre perfiles reales en hardware, libro fila 16). El valor $\lambda = 0.5$ es provisional y está pendiente de re-validación contra la batería de ataques completa (§12).

4.5 Decaimiento

El peso decae multiplicativamente por época en ausencia de evidencia nueva, por dominio, con semivida de ≈ 24 meses (retención por época $\rho = 0.999052$). El decaimiento implementa la

no-transferibilidad temporal (S3): no existen cuentas envejecidas con valor de reventa, y la ventaja de los participantes tempranos se disuelve sin intervención (§10).

5. Defensas anti-colusión

Ninguna defensa aislada satisface S2; el sistema apila cuatro, todas deterministas:

1. **Descuento por proximidad.** El peso de toda atestación se descuenta como función de la distancia de grafo entre atestante y atestado. La señal fabricada dentro de un clúster es estructuralmente barata.
2. **Amortiguación de comunidades.** Las comunidades densas cuya suma de aristas internas excede en proporción configurada su evidencia externa se amortiguan como grupo (detección e imposición en punto fijo, deterministas).
3. **Fianzas y cupos de aval** (§4.2) acotan el abanico de identidades fabricadas financiadas por un atacante con presupuesto de reputación dado.
4. **Estrato judicial.** La colusión probada ante jurado (§8) se sanciona en los cuatro dominios simultáneamente, como único caso de sanción transversal (§6).

6. Sanción y cascada de responsabilidad

El fallo de confianza propaga responsabilidad con tres propiedades, cada una validada frente a su ataque específico:

- **Proporcionalidad con tope.** La pérdida del avalista por fraude del avalado se acota por incidente. Cierra el **aval-kamikaze**: usar un fraude enorme de una identidad sacrificable para aniquilar a un avalista honesto.
- **Ventana de prueba.** El fraude cometido inmediatamente después de recibir un aval no propaga cascada. Cierra la **bomba-aval**: solicitar un aval y detonarlo en la misma ventana.
- **Localidad de dominio.** La sanción cae en el dominio de la falta; la única excepción transversal es la traición estructural (operación Sybil probada, colusión probada, ataque a la red).

Las sanciones son graduales (marca pública, suspensión, expulsión), priorizan la restitución y son reversibles por el mismo proceso que las impone.

7. Consenso

7.1 Arquitectura

La producción de bloques se desacopla de la finalidad. La producción usa un mecanismo convencional de ronda; la **finalidad** la otorga un comité extraído por sorteo ponderado por $\text{agg}(s)$ (§4.4), renovado cada época. Un bloque es final cuando acumula votos firmados que representan una supermayoría del peso reputacional del comité vigente.

7.2 Votos

Los votos son firmas sr25519 con separación de dominio sobre (altura, hash). En la difusión, la firma se verifica antes de retransmitir cada voto, de modo que un par que inunde la red con votos falsificados no se amplifica a través de los nodos honestos. En el conteo, cada voto pasa por

la comprobación de pertenencia al comité y la verificación de firma, y se deduplica por (altura, votante). La renovación de época poda y refresca el estado del comité en la transición; una condición de carrera en la frontera (miembros del comité saliente votando a través del borde), descubierta en pruebas multi-nodo de caída y reincorporación, fue reproducida y cerrada (libro de validación, filas 4 y 33).

7.3 El faro de aleatoriedad

El sorteo del comité y de los jurados se siembra con un faro de **compromiso-y-revelado**: los participantes comprometen un valor, lo revelan en la ventana siguiente, y la entropía combinada de los revelados siembra la selección. Dos endurecimientos:

1. **Sesgo del último revelador.** Se propone superponer una función de retardo verificable [4] a la salida del faro, eliminando la ventaja de decidir revelar o no una vez vistos los demás revelados.
2. **Guardia de peso reputable.** El diseño original congelaba la selección si el conjunto de revelados era débil, lo que permitía a un solo participante sin reputación — comprometiendo y no revelando jamás — detener la finalidad de toda la red indefinidamente. La versión corregida solo delega en el faro cuando el conjunto comprometido acumula peso reputable suficiente; en caso contrario la selección cae a un mecanismo determinista de respaldo. El ataque fue reproducido en test antes de la corrección y fracasa después de ella.

7.4 Guardia de concentración

Una guardia en cadena monitoriza la concentración del poder de finalidad. Si el peso de una sola entidad supera un techo configurado, la finalidad se **congela de forma reversible** y se recupera sola cuando la concentración se re-dispersa. La justificación es de teoría de la seguridad: detener la finalidad es un fallo de vivacidad recuperable; finalizar historia bajo comité capturado es un fallo de seguridad irreversible. La guardia prefiere el primero.

8. Resolución de disputas

Las disputas entre miembros se resuelven por jurados sorteados, con el sorteo ponderado por el dominio de juicio y tres restricciones estructurales:

1. **Exclusión de interesados:** las partes y toda identidad con proximidad de grafo medible a la disputa quedan fuera de la urna.
2. **Independencia por pares:** el jurado debe satisfacer una distancia de grafo mínima entre cada par de jurados — una disputa no puede ser juzgada por un clúster.
3. **Cierre por supermayoría:** el veredicto lo decide una supermayoría del jurado sorteado; las dos protecciones anteriores garantizan que esa mayoría no es la de un clan interesado. (Una capa adicional que puntúe a cada jurado por coherencia con la evidencia — recompensando o penalizando el voto según se alinee con el expediente, en la línea de un punto de Schelling [11] — es trabajo futuro, §12; hoy no está implementada.)

La captura de jurado por colusión a dos saltos se cuantificó en simulación ($8-10 \times 10^3$ ensayos por configuración) y se cerró con penalizaciones de peso a profundidad 2, verificadas en unitarios y en devnet. El veredicto opera únicamente sobre el seudónimo y el hecho probado; el sistema no posee información para des-seudonimizar, y ningún procedimiento la genera (§12).

9. Modelo económico

Doble activo. Un activo de reserva (SOV; tope duro 54×10^6 , indivisible) y un medio de intercambio (HLQ; tope duro 540×10^6 , finamente divisible). Las tasas de transacción se pagan en HLQ y se validan contra el mismo libro contable que las cobra — un descuadre entre el libro de validación de tasas y el de cobro, hallado en pruebas de estrés adversarial, habría impedido a toda cuenta nueva pagar su primera tasa; está corregido y cubierto por regresión.

Emisión por servicio medido. No existe emisión por calendario. La acuñación se liga a participación medida algorítmicamente (autoría de bloques, servicio de finalidad, servicio de infraestructura verificado); si en una época no se presta el servicio, la emisión correspondiente no ocurre y no se consume contra el tope (el defecto de acuñación fantasma — consumir tope antes de verificar receptores — está cerrado y verificado).

Desinflación. La emisión sigue una curva decreciente con semivida ≈ 24 meses (retención por época $\rho = 0.999052$), coherente con la semivida del decaimiento reputacional: ambas capas implementan la misma propiedad — la ventaja temprana se diluye.

Separación de retribuciones. La pertenencia al comité (gobernar) sigue a la reputación y no percibe retribución adicional; el servicio de infraestructura (mantener) se paga en HLQ, está abierto a cualquier identidad y no confiere peso de gobernanza. Las identidades fundacionales no perciben emisión recurrente: su asignación de génesis es un premine único contabilizado contra el tope, y como la acuñación se liga a servicio medido, sin servicio no hay emisión (§10).

Goteo por persona. La ciudadanía base lleva asociado un flujo pequeño de HLQ por persona, condicionado a la prueba de persona única (§12), no a verificación de identidad legal.

Parámetros abiertos: forma exacta de la curva de emisión; λ ; calendario de prueba-de-servicio; reparto interno de retribuciones. Se modelarán y publicarán antes del génesis (§12).

10. Procedimiento de arranque

El arranque de una economía de reputación es su problema de seguridad más delicado: toda asimetría inicial es una semilla de captura. Reglas del génesis:

1. **Siembra mínima, pública y caduca.** El génesis siembra una cohorte fundacional etiquetada como andamiaje, con decaimiento activo desde el bloque 0 y emisión cero. Regla de ceremonia verificable: toda identidad sembrada corresponde a un nodo operativo en el génesis.
2. **Dilución fundacional por protocolo.** La ventaja de los nodos fundacionales se disuelve por el decaimiento de reputación (§4.5): sin actividad atestada, su peso cae bajo el del ciudadano medio en poco más de una semivida, sin intervención humana. La clave de arranque que admite los tipos de evidencia iniciales expira automáticamente a una altura de bloque fijada — por protocolo, no por buena voluntad — condición implementada y probada en hierro (libro, fila 14). La autoridad de actualización fundacional (multifirma, vigente solo durante la construcción) porta además expiración en el propio pallet de actualización, con una holgura de convergencia todavía en revisión (§12). Un ocaso explícito del *rol de validador* fundador ligado a una métrica de dispersión en cadena es trabajo futuro (§12), no un mecanismo cableado hoy: la dispersión efectiva la produce, por ahora, el decaimiento.

3. **Techo de concentración** (§7.4) activo desde el bloque 0, cuando la red es más pequeña y vulnerable.
4. **Entropía externa.** El protocolo de génesis ancla la semilla a un bloque público de Bitcoin fijado en la ceremonia, eliminando la capacidad de los propios fundadores de moler su génesis. (La ceremonia de lanzamiento aún no se ha ejecutado; hasta entonces el valor es un marcador.)
5. La captura y la expiración de la ventana de arranque se barrieron adversarialmente en simulación antes de la existencia de valor (libro, fila 10), y el arranque sin captura se validó además en hardware (fila 13).

11. Evaluación

Metodología. El proyecto opera bajo un protocolo de evidencia-sobre-afirmación: ninguna propiedad se declara sin una ejecución que la exhiba, y las auditorías preceden a la existencia de valor. El comportamiento multi-nodo se valida en devnets de dos entornos independientes operados por separado; los hallazgos se contrastan con paneles de revisión adversarial independientes bajo un protocolo anti-alucinación (toda afirmación se verifica contra ejecución, nunca se acepta de prosa). Un **libro de validación público** (VALIDATION-LEDGER.md en el repositorio público del proyecto) liga cada afirmación a la ejecución que la sostiene, el hash del binario que la produjo y las salidas en crudo (33 filas al cierre de esta versión). El **Apéndice A** enumera la batería adversarial completa y traza cada resultado de la tabla siguiente a su fila del libro, su comando de reproducción y el entorno donde corrió.

Resultados seleccionados.

Propiedad	Método	Resultado
Resistencia del motor de reputación (anillos Sybil, clústeres de colusión, slash dirigido, whitewashing)	batería adversarial	17/17 escenarios resistidos
Seguridad y vivacidad del consenso con caída y reincorporación de validadores a través de fronteras de época	devnet multi-nodo, dos entornos	supervivencia verificada; carrera de frontera cerrada
Captura de jurado por colusión a dos saltos	simulación, $8-10 \times 10^3$ ensayos/configuración	cuantificada; cerrada con penalización a profundidad 2
Congelación de finalidad vía faro (retención de revelado)	reproducción en test	reproducida; cerrada con guardia de peso reputable
Aval-kamikaze y bomba-aval	batería adversarial	cerrados (topes por incidente; ventana de prueba)
Determinismo del cómputo de reputación	recomputación cruzada	idéntico bit a bit entre nodos y arquitecturas
Descuadre validación/cobro de tasas (cuenta nueva impagable)	estrés adversarial	hallado; corregido; regresión activa

Capa normativa. El documento constitucional del sistema fue sometido al mismo proceso

adversarial (12 fallas halladas y resueltas antes del sellado), y cada mecanismo de este paper está trazado al artículo normativo al que sirve.

12. Limitaciones y trabajo futuro

Declaramos los residuales abiertos en lugar de omitirlos:

- **Prueba de persona única.** La puerta de unicidad de persona no tiene aún implementación en cadena. El muro de reputación (§4) la hace no crítica para la seguridad del consenso; sigue siendo necesaria para el goteo por persona (§9). Mecanismo objetivo y sustituible, en evaluación.
- **Metadatos de transporte.** El contenido es ciego de extremo a extremo, pero la correlación en la capa de red (tiempos, tamaños, direcciones) es la frontera real de la privacidad. En construcción: capa de transporte de enrutado en cebolla. Hasta entonces, la afirmación honesta es privacidad de contenido, no de tráfico.
- **Separación de claves.** Autenticación y gasto comparten actualmente una clave con separación de dominio criptográfica (v1); la separación en subclaves está diseñada y pendiente.
- **Parámetros en calibración.** λ (barrido en curso con la batería adversarial completa), forma de la curva de emisión y calendario de prueba-de-servicio: se fijarán con evidencia publicada antes del génesis, nunca por decreto.
- **VDF del faro.** Propuesta, no implementada; el faro opera hoy con la guardia de peso reputable y respaldo determinista.
- **Difusión de votos de finalidad.** Una auditoría interna halló que la capa de difusión (gossip) retransmitía votos de finalidad sin verificar su firma sr25519 antes de propagarlos, lo que permitía a un par externo amplificar votos falsificados a través de la red (la validez seguía comprobándose en el conteo, de modo que no afectaba a la seguridad de la finalidad, solo abría un vector de amplificación). Corregido: la firma se verifica ahora antes de retransmitir (§7.2); pendiente de validación en hardware en el binario de relanzamiento.
- **Guardia de concentración del comité.** El umbral de la guardia usa un piso absoluto de cuentas reputables, no una fracción del conjunto reputable; deja una ventana estrecha y autosanable durante el arranque, cuando el conjunto es pequeño. Residual reconocido, de baja severidad.
- **Dependencias.** El framework de cadena subyacente arrastra avisos conocidos en dependencias transitivas, rastreados; el análisis de cuáles alcanzan la superficie del nodo vivo está en curso.

13. Conclusión

Confianza Tejida sustituye el anclaje económico del consenso abierto — energía o capital, ambos comprables — por historial reputacional no transferible, computado de forma determinista desde evidencia objetiva y defendido en profundidad contra Sybil y colusión. La combinación de agregación cóncava multidominio, fianzas de aval con cascada acotada, sorteo sembrado por faro endurecido y guardia de concentración con parada reversible produce un sistema donde el coste de capturar la finalidad es tiempo de conducta verificada dentro del propio sistema que se pretende capturar. La evaluación adversarial publicada — con sus residuales declarados — sostiene, creemos, la afirmación central: una red donde la autoridad no está en venta es implementable con herramientas actuales, y su seguridad es medible.

Referencias

- [1] S. D. Kamvar, M. T. Schlosser, H. Garcia-Molina. *The EigenTrust Algorithm for Reputation Management in P2P Networks*. Proc. WWW 2003.
- [2] J. R. Douceur. *The Sybil Attack*. Proc. IPTPS 2002.
- [3] H. Yu, M. Kaminsky, P. B. Gibbons, A. Flaxman. *SybilGuard: Defending Against Sybil Attacks via Social Networks*. Proc. SIGCOMM 2006.
- [4] D. Boneh, J. Bonneau, B. Bünz, B. Fisch. *Verifiable Delay Functions*. Proc. CRYPTO 2018.
- [5] P. R. Milgrom, D. C. North, B. R. Weingast. *The Role of Institutions in the Revival of Trade: The Law Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs*. Economics & Politics 2(1), 1990.
- [6] L. Page, S. Brin, R. Motwani, T. Winograd. *The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web*. Stanford InfoLab, 1999.
- [7] P. Resnick, K. Kuwabara, R. Zeckhauser, E. Friedman. *Reputation Systems*. Communications of the ACM 43(12), 2000.
- [8] S. Nakamoto. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008.
- [9] A. Stewart, E. Kokoris-Kogias. *GRANDPA: A Byzantine Finality Gadget*. arXiv:2007.01560, 2020.
- [10] E. Ostrom. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press, 1990.
- [11] T. C. Schelling. *The Strategy of Conflict*. Harvard University Press, 1960.

Apéndice A: mapa de evidencia

Este apéndice sustituye la cifra por la lista: qué tests son, dónde viven y cómo re-ejecutarlos. La convención de entornos es la del libro de validación: **local** = estación de construcción; **hardware** = nodos reales en infraestructura separada (máquina y red distintas), la evidencia más fuerte.

A.1 La batería adversarial del motor de reputación (los 17/17 del Resumen)

Suite `tests/test_engine.py` del prototipo de reputación (`reputation-engine/` en el repositorio público, Python de biblioteca estándar, PRNG sembrado — reproducible por cualquiera). Los 17 tests, por nombre exacto y propiedad que fijan:

1. `test_sybil_has_no_power` — 200 identidades fabricadas (40 % de la red) capturan 0,00 % del comité (S1).
2. `test_independence_penalises_inbreeding` — el descuento por proximidad penaliza la señal endogámica (§5, defensa 1).
3. `test_damping_reduces_launders` — la amortiguación corta $8,7\times$ el lavado de reputación hacia un anillo denso (§5, defensa 2).
4. `test_community_reduces_scattered_ring` — la detección de comunidades corta el anillo disperso que evade la defensa local.
5. `test_adaptive_community_does_not_worsen` — fragmentar el anillo para evadir la etiqueta no aumenta lo lavado bajo defensa.

6. `test_adaptive_has_no_consensus_power` — a cualquier fragmentación, el poder de consenso de los títeres es ≈ 0 (§4.4).
7. `test_asymmetric_evades_damping_but_no_power` — el embudo dirigido (muchos avalan a uno) evade la amortiguación local pero no compra poder estructural.
8. `test_in_concentration_closes_funnel` — la señal de concentración de entrada corta el embudo $\sim 70\text{--}80\%$ a toda diversificación.
9. `test_in_concentration_closes_cross_dim_funnel` — el embudo entre dominios también cae: el déficit de evidencia es por dominio (§4.4).
10. `test_whitewashing_loses_everything` — abandonar el seudónimo y reentrar limpio cuesta toda la reputación ganada (S3).
11. `test_cascade_slashing` — el fraude propaga pérdida por la cadena de avales con atenuación por salto; el no-avalista queda intacto (§6).
12. `test_sublinear_quota` — el cupo de avales vivos crece sublinealmente con la reputación (§5, defensa 3).
13. `test_graduation_frees_mentor_quota` — el avalado que acumula evidencia independiente se gradúa y libera el cupo del avalista (§4.2).
14. `test_temporal_decays_inactive` — la reputación del inactivo decae época a época; la del activo se sostiene (§4.5).
15. `test_edge_aging_freshness_premium` — los propios avales envejecen: renovar la confianza da prima frente a no renovarla.
16. `test_conservative_aggregate` — el agregado anti-especialista anula al perfil sin cobertura de dominios (§4.4).
17. `test_mass_conservation` — invariante interno del motor: la propagación conserva la masa de reputación.

Reproducción: `cd reputation-engine && python3 tests/test_engine.py` (suite) y `python3 run_all.py` (regenera el informe RESULTS.md con las cifras citadas). Última re-ejecución verificada: 2026-07-14, 17/17.

A.2 Trazabilidad del resto de resultados (§11)

Resultado (§11)	Fila del libro	Tests / método	Entorno
Batería del motor de reputación	1	17/17 (A.1)	local
Simulador de consenso (seguridad/vivacidad bajo ataque, partición, pérdida)	2	11/11 testrig + 13/13 propiedad	local
Paridad Rust $\leftrightarrow$ prototipo (punto fijo determinista, <code>no_std</code>)	3	35/35 tests-oráculo	local

Resultado (§11)	Fila del libro	Tests / método	Entorno
Gadget de finalidad multi-nodo (votos firmados, prueba en importación, rotación)	4	6/6 + 6/6 + 8/8; devnets 3/6/7 nodos	local + hardware
Decaimiento / anti-atrincheramiento	5	barrido sim + cuenta real 0,90/época exacto	sim + hardware
Justicia: jurado por sorteo con exclusión de interesados	6	8/8 + 14/14 unit; 9/9 en cadena	local + hardware
Recuento sin disparador privilegiado (época automática)	7	15/15; extrinsic ausente de la metadata	local + hardware
Parámetros de red de producción (cadencias, α , τ)	8	simulador re-ejecutado + metadata verificada	local + hardware
Barrido de captura en arranque frío	10	3 tandas adversariales	sim
Captura de jurado a dos saltos + penalización profundidad-2	11, 11b	8–10 $\times$ 10 ³ ensayos; 44 unit + 8/8 en cadena	sim + hardware
Faro compromiso-revelado anti-grinding (jurado + comité)	12	70 unit; 7/7 en cadena + conmutación verificada	local + hardware
Arranque con siembra declarada (sin halt, guardias sanas)	13	finalización sostenida; fundadores 20 % exactos	hardware
Agregado cóncavo (golpe dirigido –47 % frente a –100 % con MIN)	16	20/20 unit + verificación en cadena	local + hardware
Topes de cascada y ventana de prueba (anti-kamikaze, anti-bomba)	17, 18	21/21, 22/22 unit + verificación en cadena	local + hardware
Descuadre validación/cobro de tasas (cuenta nueva impagable)	32	21/21 unit + gasto real de cuenta fresca	local + hardware

Resultado (§11)	Fila del libro	Tests / método	Entorno
Carrera de frontera de época (comité obsoleto votando a través del borde)	33	reproducción capturada + KILL/REJOIN tras el fix	hardware

Los paquetes de evidencia en crudo (salidas de ejecución, scripts de validación) están inventariados en el propio libro de validación con sus hashes sha256, de modo que cualquier copia publicada es verificable contra lo que el libro compromete.

El código fuente, el libro de validación y los paquetes de evidencia son públicos y verificables de forma independiente.